

vào ba vấn đề: (i) quản trị vùng trồng, (ii) quản trị chất lượng và (iii) quản trị thời điểm thị trường.

Mỗi vùng sâu riêng, hồ tiêu, cây ăn quả cần có bản đồ số vườn, nhật ký điện tử, dữ liệu đầu vào, giám sát sâu bệnh, cảnh báo thời tiết và hồ sơ mã số vùng trồng. Drone có thể hỗ trợ giám sát tán cây, vùng bệnh, sinh trưởng không đồng đều. Cảm biến và AI có thể hỗ trợ khuyến nghị tưới, bón phân, xử lý ra hoa, dự báo sản lượng và lên kế hoạch thu hoạch. Hệ thống truy xuất cần kết nối đến cơ sở đóng gói, kho lạnh, vận chuyển và khách hàng. Tỉnh không nên chạy theo mở rộng diện tích cây ăn quả giá trị cao mà thiếu dữ liệu thị trường, thiếu nước, thiếu tiêu chuẩn và thiếu logistics. Nông nghiệp thông minh phải giúp tỉnh kiểm soát tốc độ phát triển, tránh chu kỳ “sốt giá – mở rộng nóng – dư cung – rớt giá”.

7.3. Lúa, mía, rau màu vùng duyên hải: Giảm đầu vào, giảm phát thải, tăng chất lượng

Vùng duyên hải và đồng bằng của tỉnh mới phù hợp để phát triển các mô hình lúa thông minh, rau màu thông minh và cây công nghiệp ngắn ngày. Đối với lúa, có thể học các mô hình tưới ngập khô xen kẽ, bón phân chính xác, gieo sạ giảm giống, sử dụng drone phun bón, giám sát sâu bệnh bằng ảnh vệ tinh/UAV và đo phát thải khí nhà kính. Mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn giảm phát thải methane, tiết kiệm nước và nâng chất lượng gạo.

Đối với rau màu, có thể triển khai cảm biến độ ẩm, nhà màng quy mô phù hợp, tưới nhỏ giọt, quản lý dinh dưỡng, cảnh báo sâu bệnh và truy xuất theo lô. Đối với mía hoặc cây nguyên liệu, cần chú trọng bản đồ năng suất, cơ giới hóa, dự báo sản lượng và liên kết với nhà máy chế biến.

7.4. Thủy sản thông minh: Giám sát môi trường nước, truy xuất và logistics lạnh

Không gian duyên hải giúp tỉnh Đắk Lắk mới có thêm lợi thế thủy sản. Nuôi trồng thủy sản thông minh nên tập trung vào giám sát chất lượng nước, cảnh báo môi trường, quản lý thức ăn, theo dõi dịch bệnh, truy xuất ao nuôi, nhật ký số và kết nối logistics lạnh.

Các cảm biến pH, nhiệt độ, oxy hòa tan, độ mặn, độ đục, amoniac và dữ liệu thời tiết có thể giúp phát hiện sớm rủi ro môi trường. Camera, AI và phần mềm quản lý có thể hỗ trợ theo dõi tăng trưởng, lượng ăn, tỷ lệ sống và thời điểm thu hoạch. Truy xuất nguồn gốc cần gắn với cơ sở sơ chế, kho lạnh và vận tải. Truy xuất nguồn gốc là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng thủy sản và giảm rủi ro khi tham gia các thị trường yêu cầu cao.

7.5. Lâm nghiệp và kinh tế carbon: Từ bảo vệ rừng sang tài sản sinh thái số

Tỉnh Đắk Lắk mới có tiềm năng lớn về lâm nghiệp, sinh thái và carbon. Trong bối cảnh thị trường carbon và tài chính xanh ngày càng phát triển, rừng không chỉ là tài nguyên bảo vệ môi trường mà còn là tài sản sinh thái có thể được đo đếm, báo cáo và thẩm tra.

Tỉnh cần xây dựng bản đồ rừng số, giám sát biến động rừng bằng ảnh vệ tinh, UAV và AI, đánh giá trữ lượng carbon, cảnh báo cháy rừng, cảnh báo xâm lấn, theo dõi phục hồi rừng và kết nối với các chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng. Về dài hạn, có thể phát triển các dự án carbon nông – lâm kết hợp, canh tác cà phê dưới tán, phục hồi sinh thái, tăng hữu cơ đất và kinh tế tuần hoàn phụ phẩm nông nghiệp.